2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.10

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 设 $a>0$，用有理数指数幂的形式表示：$a^{\frac{2}{3}}\cdot\sqrt[5]{a^3}=$_____.

【解析】

- 原式 $=a^{\frac{2}{3}}\cdot a^{\frac{3}{5}}=a^{\frac{19}{15}}$.

4. 求值：$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}+3^0-\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{1}{3}}=$_____.

【解析】

- 原式 $=2^{1\times(-2)}+1-\left(\frac{3}{2}\right)^{3\times\frac{1}{3}}=4+1-\frac{3}{2}=\frac{7}{2}$.

5. 设 a 为实数，若关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases}2x+a>0\\3x-6a<0\end{cases}$ 的解集中有且仅有 4 个整数，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 一元一次不等式组 $\begin{cases}2x+a>0\\3x-6a<0\end{cases}\Leftrightarrow -\frac{a}{2}<x<2a$，且 $a>0$，
- 关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases}2x+a>0\\3x-6a<0\end{cases}$ 的解集中有且仅有 4 个整数，
  - ① 当 4 个整数为 0、1、2、3 时，则 $\begin{cases}-1\leqslant -\frac{a}{2}<0\\3<2a\leqslant 4\end{cases}$，所以 $\frac{3}{2}<a\leqslant 2$，
  - ② 当 4 个整数为 -1、0、1、2 时，则 $\begin{cases}-2\leqslant -\frac{a}{2}<-1\\2<2a\leqslant 3\end{cases}$，无解，
- 综上，a 的取值范围是 $\left(\frac{3}{2},2\right]$.

6. 已知集合 $A=\left\{x\mid \frac{7}{x+3}\geqslant 1\right\}$，$B=\{x\mid x^2-3mx+2m^2+m-1<0\}$，若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要非充分条件，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 由题意得 $A=\{x\mid -3<x\leqslant 4\}=(-3,4]$，
- $B=\{x\mid x^2-3mx+2m^2+m-1<0\}=\{x\mid (x-m-1)(x-2m+1)<0\}$，

- 当 $2m-1>m+1$ 即 $m>2$ 时，$B=(m+1,2m-1)$，
- 因为“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要不充分条件，所以 $B\subset A$，
- 则 $\begin{cases}2m-1\leqslant 4\\ m+1\geqslant -3\\ m>2\end{cases}$，解得 $2<m\leqslant\dfrac{5}{2}$，经检验满足题意；
- 当 $2m-1<m+1$ 即 $m<2$ 时，$B=(2m-1,m+1)$，
- 因为“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要不充分条件，所以 $B\subset A$，
- 则 $\begin{cases}2m-1\geqslant -3\\ m+1\leqslant 4\\ m<2\end{cases}$，解得 $-1\leqslant m<2$；经检验满足题意；
- 当 $2m-1=m+1$ 即 $m=2$ 时，$B=\varnothing$，满足 $B\subset A$；
- 综上，实数 m 的取值范围为 $\left[-1,\dfrac{5}{2}\right]$.

7. 有下列说法：① $\sqrt[3]{-27}=3$；②16 的 4 次方根是 ±2；③ $\sqrt[4]{81}=\pm3$；④ $\sqrt{(x+y)^2}=|x+y|$. 其中正确的有_____（填序号）.

【解析】

- ① $\sqrt[3]{-27}=-3$，错误；②16 的 4 次方根是 ±2，正确；
- ③ $\sqrt[4]{81}=3$，错误；④ $\sqrt{(x+y)^2}=|x+y|$，正确.
- 其中正确的有②④.

8. 已知 $x^2+(2-a)x+4-2a\geqslant 0$ 对任意 $x\in(-2,+\infty)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- $x^2+(2-a)x+4-2a\geqslant 0\Rightarrow x^2+2x+4\geqslant a(x+2)$，
- 因为 $x\in(-2,+\infty)$，所以问题等价于 $\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}\geqslant a$ 在 $x\in(-2,+\infty)$ 恒成立，
- 其中 $\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}=\dfrac{(x+2)^2-2(x+2)+4}{x+2}=(x+2)+\dfrac{4}{x+2}-2$
- $\geqslant 2\sqrt{(x+2)\cdot\dfrac{4}{x+2}}-2=2$，当且仅当 $x+2=\dfrac{4}{x+2}$，即 $x=0$ 时取等号，
- 故 $a\leqslant 2$.

9. 设 $x>-1$，$y>0$ 且 $x+3y=1$，则 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值为_____.

【解析】

- $x+3y=1\Rightarrow x+1+3y=2\Rightarrow\dfrac{x+1}{2}+\dfrac{3y}{2}=1$，又 $x>-1$，$y>0$，

- 又基本不等式得 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{y}=\left(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{y}\right)\left(\dfrac{x+1}{2}+\dfrac{3y}{2}\right)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3y}{2(x+1)}+\dfrac{x+1}{2y}+\dfrac{3}{2}$
- $\geqslant 2+2\sqrt{\dfrac{3y}{2(x+1)}\cdot\dfrac{x+1}{2y}}=2+\sqrt{3}$,
- 当且仅当 $\dfrac{3y}{2(x+1)}=\dfrac{x+1}{2y}$，即 $x=\sqrt{3}-2$，$y=1-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号，
- 故 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值为 $2+\sqrt{3}$.

10. 定义 $\max\{x,y\}$ 表示实数 x、y 中的较大者，若 a、b、c 是正实数，则 $\max\left\{a,\dfrac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\dfrac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\dfrac{3}{a}\right\}$ 的最小值是_____.

【解析】

- 记 $M=\max\left\{a,\dfrac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\dfrac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\dfrac{3}{a}\right\}$,
- 当 $c\geqslant\dfrac{3}{a}$ 时，$a\geqslant\dfrac{3}{c}$，$M\geqslant a+\dfrac{2}{c}+c\geqslant\dfrac{3}{c}+\dfrac{2}{c}+c=\dfrac{5}{c}+c\geqslant 2\sqrt{\dfrac{5}{c}\cdot c}=2\sqrt{5}$,
- 当且仅当 $a=\dfrac{3}{\sqrt{5}}$，$b=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$，$c=\sqrt{5}$ 时取等号.
- 当 $c<\dfrac{3}{a}$ 时，$M\geqslant a+\dfrac{2}{c}+\dfrac{3}{a}>a+\dfrac{2a}{3}+\dfrac{3}{a}=\dfrac{5a}{3}+\dfrac{3}{a}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{5a}{3}\cdot\dfrac{3}{a}}=2\sqrt{5}$,
- 显然等号无法取得，
- 综上所述，M 的最小值是 $2\sqrt{5}$.

二、解答题

11. 计算下列各式：

(1) $81^{\frac{1}{4}}-(\sqrt{5}-\sqrt{3})^0+\left(\dfrac{8}{27}\right)^{-\frac{1}{3}}$;

(2) $\dfrac{\left(x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}\right)+2\left(x^{\frac{4}{3}}-x^{\frac{1}{3}}\right)}{\sqrt{\left(x^{\frac{1}{2}}+2x^{\frac{1}{3}}\right)^2}\cdot\sqrt{(1-x^{-1})^2}}(x>1)$;

(3) $\left(5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(-\dfrac{1}{4}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(-\dfrac{5}{6}x^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{6}}\right)(x,y>0)$.

【解析】

(1) $81^{\frac{1}{4}}-(\sqrt{5}-\sqrt{3})^0+\left(\dfrac{8}{27}\right)^{-\frac{1}{3}}=3-1+\dfrac{3}{2}=\dfrac{7}{2}$;

(2) 当 $x>1$ 时，$1>\dfrac{1}{x}$,

- $\dfrac{\left(x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}\right)+2\left(x^{\frac{4}{3}}-x^{\frac{1}{3}}\right)}{\sqrt{\left(x^{\frac{1}{2}}+2x^{\frac{1}{3}}\right)^2}\cdot\sqrt{(1-x^{-1})^2}}=\dfrac{x^{\frac{1}{2}}(x-1)+2x^{\frac{1}{3}}(x-1)}{\left(x^{\frac{1}{2}}+2x^{\frac{1}{3}}\right)\cdot\left(1-\dfrac{1}{x}\right)}$

- $= \dfrac{(x-1)\left(x^{\frac{1}{2}}+2x^{\frac{1}{3}}\right)}{(x-1)\cdot\dfrac{1}{x}\left(x^{\frac{1}{2}}+2x^{\frac{1}{3}}\right)} = x$;

(3) $\left(5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(-\dfrac{1}{4}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(-\dfrac{5}{6}x^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{6}}\right)$

- $= \left[5\times\left(-\dfrac{1}{4}\right)\times\left(-\dfrac{5}{6}\right)\right]\cdot x^{-\frac{2}{3}+(-1)+\frac{1}{3}}\cdot y^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{6}\right)} = \dfrac{25}{24}x^{-\frac{4}{3}}y^{\frac{5}{6}}$.

12. 求下列关于 x 的不等式的解集（a 为实数）.

(1) $|3x+2|\leqslant 4-|x-1|$;

(2) $x^2+2x+a<0$;

(3) $\dfrac{ax-1}{x-2}>0$.

【解析】

(1) $|3x+2|+|x-1|\leqslant 4$,

- 当 $x\leqslant -\dfrac{2}{3}$ 时，$-(3x+2)-(x-1)\leqslant 4$，得 $x\geqslant -\dfrac{5}{4}$，得 $-\dfrac{5}{4}\leqslant x\leqslant -\dfrac{2}{3}$,
- 当 $-\dfrac{2}{3}<x<1$ 时，$3x+2+1-x\leqslant 4$，得 $x\leqslant \dfrac{1}{2}$，即 $-\dfrac{2}{3}<x\leqslant \dfrac{1}{2}$,
- 当 $x\geqslant 1$ 时，$3x+2+x-1\leqslant 4$，得 $x\leqslant \dfrac{3}{4}$，解集为 $\varnothing$,
- 综上，不等式的解集为 $\left[-\dfrac{5}{4},\dfrac{1}{2}\right]$;

(2) $\Delta = 4-4a$,

- 当 $a>1$ 时，$\Delta<0$，不等式的解集为 $\varnothing$,
- 当 $a=1$ 时，$\Delta=0$，不等式的解集为 $\varnothing$,
- 当 $a<1$ 时，$\Delta>0$,
- 方程 $x^2+2x+a=0$ 的根为 $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{4-4a}}{2}=-1\pm\sqrt{1-a}$,
- 所以不等式的解集为 $\{x\mid -1-\sqrt{1-a}<x<-1+\sqrt{1-a}\}$,
- 综上，$a\geqslant 1$ 时，不等式的解集为 $\varnothing$;
- $a<1$ 时，不等式的解集为 $\{x\mid -1-\sqrt{1-a}<x<-1+\sqrt{1-a}\}$;

(3) 当 $a=0$ 时，$\dfrac{-1}{x-2}>0$，得 $x<2$;

- 当 $a<0$ 时，$\dfrac{ax-1}{x-2}>0\Leftrightarrow (ax-1)(x-2)>0\Leftrightarrow\left(x-\dfrac{1}{a}\right)(x-2)<0$,
- 因为 $\dfrac{1}{a}<2$，所以不等式的解集为 $\left\{x\mid \dfrac{1}{a}<x<2\right\}$;
- 当 $a>0$ 时，$\dfrac{ax-1}{x-2}>0\Leftrightarrow (ax-1)(x-2)>0\Leftrightarrow\left(x-\dfrac{1}{a}\right)(x-2)>0$,

- 当 $0<a<\dfrac{1}{2}$ 时，$\dfrac{1}{a}>2$ 时，不等式的解集为 $\left\{x \mid x>\dfrac{1}{a} \text{ 或} x<2\right\}$，
- 当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，$\dfrac{ax-1}{x-2}>0 \Leftrightarrow (x-2)^2>0$，不等式的解集为 $\{x \mid x \neq 2\}$，
- 当 $a>\dfrac{1}{2}$ 时，$\dfrac{1}{a}<2$ 时，不等式的解集为 $\left\{x \mid x>2 \text{ 或} x<\dfrac{1}{a}\right\}$.
- 综上，当 $a=0$ 时，不等式的解集为 $\{x \mid x<2\}$，
- 当 $a<0$ 时，所以不等式的解集为 $\left\{x \mid \dfrac{1}{a}<x<2\right\}$，
- 当 $0<a<\dfrac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\left\{x \mid x>\dfrac{1}{a} \text{ 或} x<2\right\}$，
- 当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\{x \mid x \neq 2\}$，
- 当 $a>\dfrac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\left\{x \mid x>2 \text{ 或} x<\dfrac{1}{a}\right\}$.

13. 港珠澳大桥总长约 55km，跨越伶仃洋，连接珠海、香港和澳门. 一辆货车以 $v$km/h（不超过 100km/h）的速度从香港某地经过港珠澳大桥到珠海某地，共行驶了 80km，每小时的运输成本包括油费和人工费用. 经过测算，货车每小时用油 $\left(3+\dfrac{v^2}{350}\right)$ L，假设油费每升 7 元，人工费每小时 28 元，大桥通行费 120 元/次.

(1) 当 $v=70$km/h 时，这次行车的总费用 y 为多少元?

(2) 当 v 为何值时，这次行车的总费用 y（单位：元）最低，并求出最低费用（精确到 0.01 元）.

【解析】

(1) 当 $v=70$km/h 时，这次行车的总费用

- 是 $\dfrac{80}{70}\times 28+\dfrac{80}{70}\times\left(3+\dfrac{70^2}{350}\right)\times 7+120=288$ 元，
- 所以当 $v=70$km/h 时，这次行车的总费用为 288 元.

(2) 这次行车所用时间为 $t=\dfrac{80}{v}$h，

- 则全程所有油费为 $\dfrac{80}{v}\times 7\times\left(3+\dfrac{v^2}{350}\right)$ 元，
- 全程所用人工费用为 $\dfrac{80}{v}\times 28$ 元，
- 所以 $y=\dfrac{80}{v}\times 7\times\left(3+\dfrac{v^2}{350}\right)+\dfrac{80}{v}\times 28+120(0<v\leqslant 100)$，
- 所以这次行车的总费用 y 关于 v 的函数解析式
- 是 $y=\dfrac{3920}{v}+\dfrac{8v}{5}+120(0<v\leqslant 100)$，
- $y=\dfrac{3920}{v}+\dfrac{8v}{5}+120\geqslant 2\sqrt{\dfrac{3920}{v}\times\dfrac{8v}{5}}+120=112\sqrt{2}+120\approx 278.37$，

- 当且仅当 $\dfrac{3920}{v}=\dfrac{8v}{5}$，即 $v=35\sqrt{2}\approx 49.49$ 时取等号，
- 当 $v\approx 49.49\text{km/h}$ 时，这次行车的总费用最低，最低费用约为 278.37 元.

14. 对于实数集中的两个非空有限子集 A 和 B，定义和集 $A+B=\{a+b\mid a\in A,b\in B\}$. 记符号 $|A|$ 表示集合 A 中的元素个数. 当 $|A|\geqslant 2$ 时，设 a_1、a_2、$\cdots$、$a_{|A|}$ 是集合 A 中按从小到大排列的所有元素，记集合 $G(A)=\{a_{k+1}-a_k\mid k=1,2,\cdots,|A|-1\}$.

(1) 已知集合 $A=\{1,3,5\}$，$B=\{1,2,6\}$，$C=\{1,2,6,x\}$，若 $A+B=A+C$，求集合 C，并求出 $|G(C)|$ 的值.

(2) 已知 $|A|=|B|=m(m\geqslant 3,m\in\mathbb{N}^*)$，记集合 $G(A,B)=\{x\mid x\in G(A)\text{ 或 }x\in G(B)\}$.

（i）当 $m=3$ 时，证明 $|A+B|=5$ 的充要条件是 $|G(A,B)|=1$；

（ii）若 $|G(A)|=1$，$|A+B|=2m$，求 $|G(A,B)|$ 的所有可能取值.

【解析】

(1) 因为 $A+B=\{2,3,4,5,6,7,9,11\}$，

- 由 $A+B=A+C$，得 $A+C=\{2,3,4,5,6,7,9,11\}$，
- 所以 $1+x$、$3+x$、$5+x\in\{2,3,4,5,6,7,9,11\}$ 且 $x\neq 1,2,6$，
- 所以必有 $x=4$，所以 $C=\{1,2,4,6\}$，所以 $G(C)=\{1,2\}$，
- 所以 $|G(C)|=2$.

(2) (i) 因为 $m=3$，可设 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$，$B=\{b_1,b_2,b_3\}$，

- 先证充分性：因为 $|G(A,B)|=1$，
- 所以 $G(A)=G(B)$ 且 $|G(A)|=|G(B)|=1$，
- 从而可以设 $A=\{a,a+d,a+2d\}$，$B=\{b,b+d,b+2d\}$，其中 $d>0$，
- 此时 $A+B$ 中的元素为 $a+b+id(i=0,1,2,3,4)$，故 $|A+B|=5$，
- 再证必要性，设 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$，$B=\{b_1,b_2,b_3\}$，
- 其中 $a_1<a_2<a_3$，$b_1<b_2<b_3$，
- 注意到和集 $A+B$ 中的最小元素为 a_1+b_1，最大元素为 a_3+b_3，
- 因为 $|A+B|=5$，所以中间三个元素可以是 $a_1+b_2<a_1+b_3<a_2+b_3$，
- 也可以是 $a_2+b_1<a_2+b_2<a_3+b_2$，它们是对应相等的，
- 所以有 $a_1+b_2=a_2+b_1$，$a_1+b_3=a_2+b_2$，$a_2+b_3=a_3+b_2$，
- 即 $a_2-a_1=a_3-a_2=b_2-b_1=b_3-b_2$，故 $|G(A,B)|=1$，得证，
- (ii) ①若 $|G(A,B)|=1$，由第 (i) 小问的分析得，
- 可以设 $A=\{a,a+d,\cdots,a+(m-1)d\}$，$B=\{b,b+d,\cdots,b+(m-1)d\}$，

- 其中 $d>0$,
- 此时 $A+B$ 中的元素为 $a+b+id(i=0,1,\cdots,2m-2)$，$|A+B|=2m-1$,
- 这与条件 $|A+B|=2m$ 矛盾,
- ②取 $A=\{a,a+d,\cdots,a+(m-1)d\}$，$B=\{b,b+2d,b+3d,\cdots,b+md\}$,
- 其中 $d>0$.
- 容易验证此时 $A+B$ 中的元素为 $a+b+id(i=0,1,\cdots,2m-1)$,
- 符合条件 $|A+B|=2m$，所以 $|G(A,B)|$ 可以取 2,
- ③若 $|G(A,B)|\geqslant 3$，设 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$，$B=\{b_1,b_2,\cdots,b_m\}$,
- 其中 $a_1<a_2<\cdots<a_m$，$b_1<b_2<\cdots<b_m$.
- 结合 $|G(A)|=1$ 得至少存在两个不同的正整数 $k(1\leqslant k\leqslant m-1)$,
- 使得 $b_{k+1}-b_k\neq a_2-a_1$,
- 不妨设 i 是符合这一条件最小的正整数，j 是符合这一条件最大的正整数,
- 注意到 $a_1+b_1<a_2+b_1<\cdots<a_{m-1}+b_1<\cdots<a_{m-1}+b_i<a_{m-1}+b_{i+1}<\cdots$
- $<a_{m-1}+b_m<a_m+b_m(*)$，这是 $A+B$ 中的 $2m-1$ 个不同的元素,
- 由 i 的定义我们有 $b_{i+1}-b_i\neq a_{m-1}-a_{m-2}$，即 $a_{m-2}+b_{i+1}\neq a_{m-1}+b_i$,
- 当 $i\geqslant 2$ 时，由 i 的最小性得 $b_i-b_{i-1}=a_{m-1}-a_{m-2}$,
- 即 $a_{m-1}+b_{i-1}=a_{m-2}+b_i$,
- 此时我们有 $a_{m-1}+b_{i-1}=a_{m-2}+b_i<a_{m-2}+b_{i+1}<a_{m-1}+b_{i+1}$,
- 当 $i=1$ 时，也有 $a_{m-2}+b_i<a_{m-2}+b_{i+1}<a_{m-1}+b_{i+1}$,
- 因此 $a_{m-2}+b_{i+1}$ 是 $A+B$ 中的元素，但与 $(*)$ 式中的 $2m-1$ 个元素均不相等,
- 同理，由 j 的定义有 a_m+b_j 是 $A+B$ 中的元素,
- 但与 $(*)$ 式中的 $2m-1$ 个元素均不相等,
- 因为 $i<j$，所以 $a_{m-2}+b_{i+1}\neq a_m+b_j$，此时 $|A+B|\geqslant 2m+1$，矛盾,
- 综上，$|G(A,B)|$ 的取值只能为 2.